Esperienza Preliminare

Johann Bandini, Sofia Manzini, Alessio Niccolai

01 Novembre 2026

1 Abstract

Lo scopo dell'esperienza è la rivelazione di raggi cosmici mediante l'utilizzo di 3 PMT (plastic scintillators coupled to photomultiplier tubes) disposti in verticale uno sopra l'altro. Si sono studiati i segnali in uscita dei PMT utilizzando un discriminatore, due unità di coincidenza, e un multiscaler, al fine di stimare tramite il rapporto di coincidenze triple su doppie la quantità $P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon$.
Si sono anche analizzate le proprietà statistiche dei conteggi delle particelle rivelate.

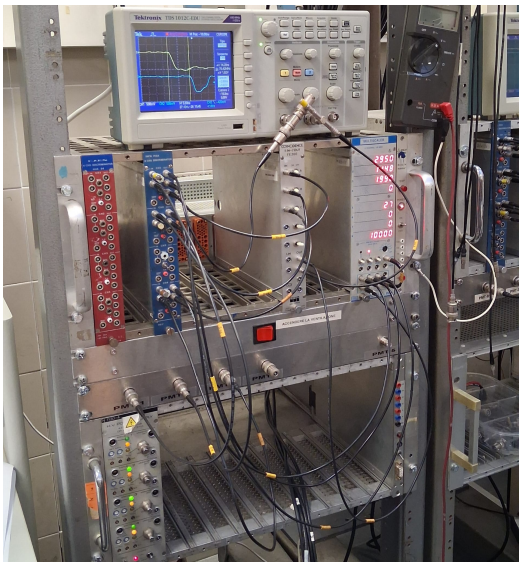


Figura 1: Setup sperimantele

2 Punto di lavoro

In primo luogo, il PMT1 è stato collegato all'oscilloscopio tramite cavo coassiale caratterizzato da un ritardo di $2ns$. Successivamente, il PMT1 è stato alimentato con tensioni comprese tra gli 800V e i 1200V, incrementando la tensione di 100V ad ogni step.
Impostato il trigger dell'oscillosopio a -30,4mV, è stato studiato l'andamento del rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT1, andando a registrare 6 misure per ogni valore di tensione (vedi Tabella 1).
Dopo aver effettuato le misure è stato scelto il punto di lavoro per il PMT1 a 1100V, in quanto sul nostro rivelatore la frequenza aspettata di raggi cosmici è nell'ordine dei 50-100Hz.

La scelta è stata effettuata notando che le misure per voltaggi più alti restituivano dei valori della frequenza di scatti nell'ordine dei kHz, il ché era attribuibile quasi esclusivamente al noise-rate mentre le misure a voltaggi più bassi avevano una frequenza di scatti troppo bassa (< 50Hz) che faceva presupporre la perdita della maggior parte dei raggi cosmici. Inoltre il voltaggio è stato scelto comunque in modo da avere valori di frequenze di scatto maggiori di 100Hz in quanto successivamente, con l'utilizzo delle unità di coincidenza, la quasi totalità degli scatti accidentali sarà eliminata.

Il rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT è mostrato in figura 2.
Si può notare che per tensioni più alte, il rate di trigger aumenta significativamente, indicando un aumento del

Tensione nominale (V)	Media del rate di trigger (Hz)
900	18 ± 4
1000	61 ± 6
1050	160 ± 15
1100	390 ± 35
1200	2830 ± 50

Tabella 1: Media di 6 misure del rate di trigger dell'oscilloscopio, in funzione della tensione di alimentazione del PMT.

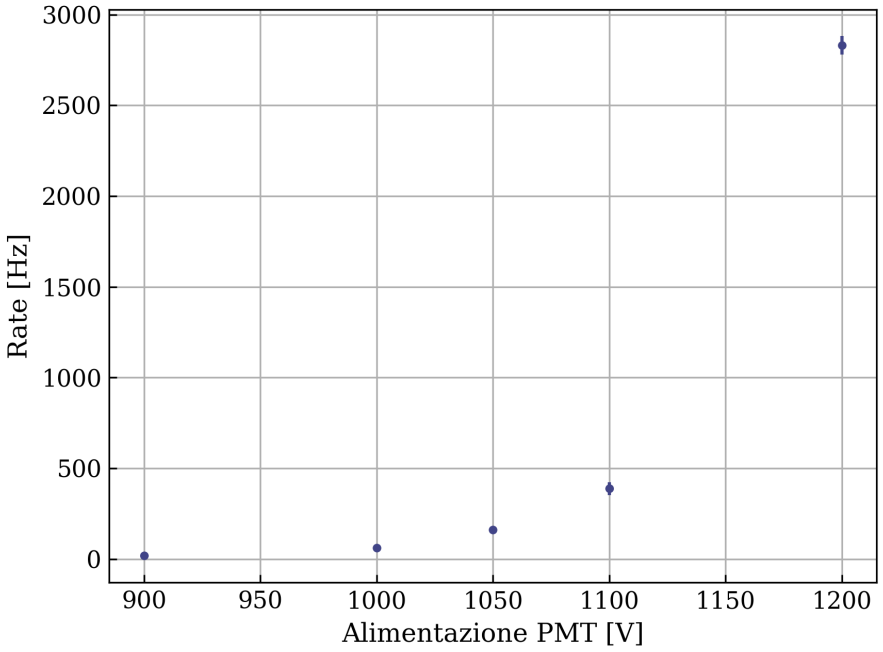


Figura 2: Rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT.

rumore. D'altra parte, per tensioni più basse, il rate di trigger diminuisce, suggerendo una perdita di eventi validi. Pertanto, la scelta del punto di lavoro a 1100V rappresenta un compromesso tra sensibilità e rumore.

3 Discriminatore e conteggi in singola

3.1 Caratterizzazione del discriminatore

Inserito il discriminatore nel crate NIM, il segnale in uscita dal PMT1 è stato connesso ad esso tramite cavo coassiale caratterizzato da un ritardo $3ns$.
Il segnale in parallelo all'ingresso, e l'uscita del discriminatore, sono stati collegati rispettivamente ai canali 1 e 2 dell'oscilloscopio mediante cavi coassiali con ritardo di $2ns$.
Successivamente, il trigger del canale 1 è stato impostato a un valore di $-30mV$ mentre la soglia del discriminatore ad un valore di -$20mV$.

In questa configurazione il segnale del discriminatore sull'oscilloscopio presentava alcune anomalie: il segnale del discriminiatore non rappresntava correttamente un'uscita logica, ma il segnale scendeva lentamente e rimaneva per lunghi periodi bloccatto ad un livello di tensione intermedio tra 0 e il valore nominale di $-1V$.

Tali anomalie erano da attribuirsi alle condizioni di funzionamento dell'alimentatore dei PMT, collegato direttamente al crate NIM, e operante in prossimità del limite massimo di corrente erogabile. Con l'inserimento e l'attivazione del discriminatore, l'assorbimento complessivo superava saltuariamente la soglia di carico nominale del crate, generando instabilità e cadute di tensione sulle linee di alimentazione.
Tali fluttuazioni privavano temporaneamente il discriminatore della corretta tensione di funzionamento, comportando le anomalie precedentemente descritte.

La criticità è stata risolta successivamente con la sostituzione dell'alimentatore CAEN connesso al crate NIM con un alimentatore indipendente Wenzel N1130.

Con l'apparato nuovamente in funzione è stata misurata la durata dell'impulso emesso dal discriminatore con i cursori dell'oscilloscopio. Il valore ottenuto è $(48 \pm 2)ns$. Inoltre è stato misurato il ritardo del segnale del discriminatore rispetto all'impulso del PMT1. La misura del ritardo è stata effettuata misurando la distanza temporale tra il punto in cui il segnale del PMT1 scende al di sotto della soglia impostata di $-20mV$ e l'inizio del segnale in uscita dal discriminatore. Il ritardo misurato è $(12 \pm 2)ns$.
L'incertezza di $\pm 2ns$ è stata stimata considerando sia l'errore associato ai singoli cursori ($\pm 1ns$), legato alla risoluzione del fondo scala utilizzato, sia la difficoltà di identificare i punti da considerare.

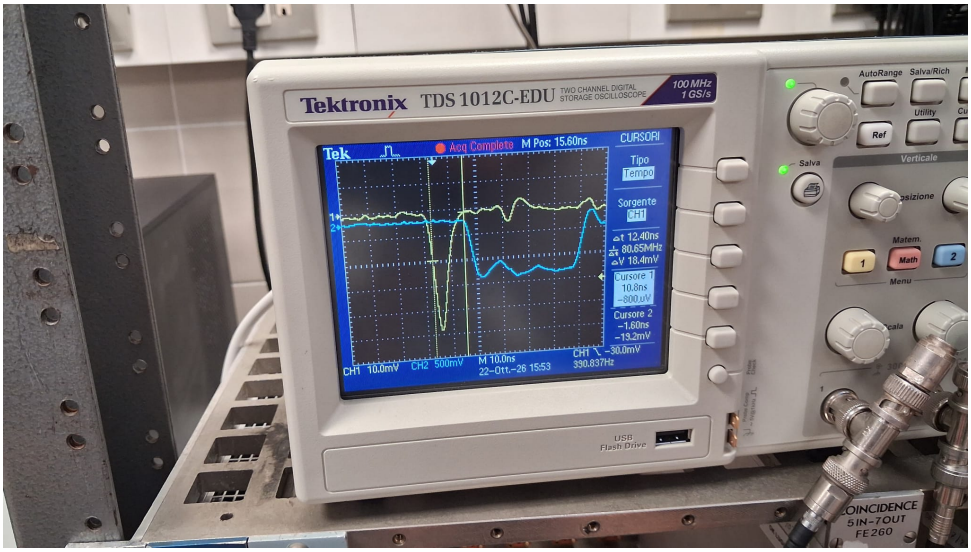


Figura 3: Oscilloscopio durante la misura del ritardo introdotto dal discriminatore. Il canale 1 (giallo) mostra il segnale del PMT1, mentre il canale 2 (azzurro) mostra il segnale in uscita dal discriminatore. I cursori sono stati posizionati per misurare la distanza temporale tra l'istante in cui il segnale del PMT1 scende al di sotto della soglia di $-20mV$ e l'inizio del segnale in uscita dal discriminatore.

3.1.1 Effetto della soglia del discriminatore

Nella Tabella 2 sono riportati i valori medi di frequenza misurati al variare della soglia del discriminatore. L'incertezza è stata stimata come deviazione standard della media campionaria.
All'aumentare del valore assoluto della soglia si osserva una progressiva riduzione del conteggio medio, dovuta all'esclusione dei segnali con ampiezza inferiore al livello impostato.

Soglia [mV]	**Rate di trigger [Hz]**
-24 ± 1	410 ± 50
-30 ± 1	300 ± 30
-46 ± 1	118 ± 15
-60 ± 1	46 ± 16

Tabella 2: Frequenza di trigger media e sua deviazione standard della media campionaria in funzione della soglia del discriminatore.

3.2 Conteggi in singola

I tre PMT sono stati connessi ai rispettivi canali del discriminatore tramite cavi coassiali da $2ns$, e successivamente i segnali discriminati sono stati inviati a un multiscaler a 8 canali da 100MHz attraverso cavi coassiali da 4ns. Nel parallelo dell'input dei canali del discriminatore non collegati all'oscilloscopio sono state inserite terminazioni da $50Ohm$.
Impostata la soglia del discriminatore a -30mV, sono stati registrati i conteggi in 10 secondi per ciascun PMT, ripetendo la misura 10 volte per ogni rivelatore.

Nella tabella 3 sono riportati i valori dei conteggi registrati per ciascun PMT, mentre in figura 4 sono rappresentati i valori medi dei conteggi con le relative incertezze, calcolate come deviazione standard della media campionaria.

	Conteggi in 10s									
PMT1	3001	2670	2698	2777	2785	2913	2851	2963	2929	2769
PMT2	1158	1111	1141	1102	1121	1184	1136	1131	1132	1118
PMT3	2020	1975	1983	1902	1931	1996	2004	1963	1963	1985

Tabella 3: Conteggi in singola misura con scaler.

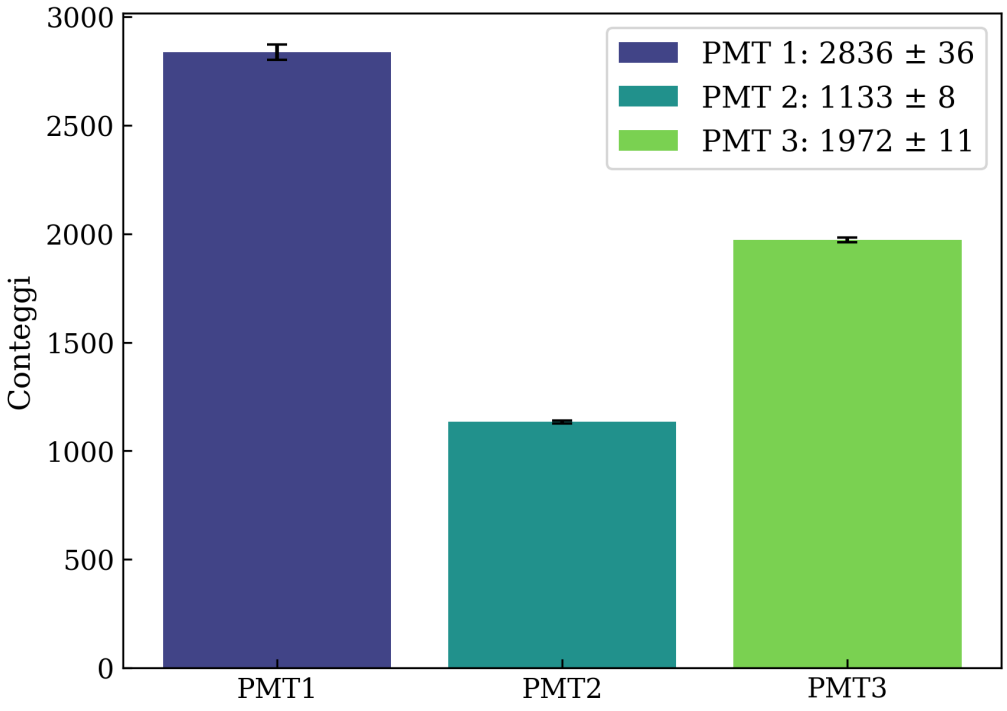


Figura 4: Media dei conteggi 10 secondi per ogni PMT.

4 Coincidenze

I segnali discriminati dei tre PMT sono stati mandati in ingresso all'unità di coincidenza attraverso dei cavi da $2ns$, e la sua uscita è stata mandata al contatore con un altro cavo da $2ns$.
Sono stati attivati a 2 a 2 i canali dell'unità di coincidenza in modo da ottenere delle misure di coincidenze doppie per ciascuna delle combinazioni dei 3 PMT. Successivamente sono stati attivati tutti i canali per ottenere le misure delle coincidenze triple.

Questi sono i risultati ottenuti:

Combinazione	**Conteggi in 10s**									
1-2	43	36	36	40	47	33	39	45	35	44
1-3	18	23	20	9	13	18	23	19	28	17
2-3	67	63	59	70	54	80	66	52	59	80
1-2-3	14	8	15	14	18	10	15	28	13	27

Tabella 4: Conteggi di coincidenze doppie e triple con unità di coincidenza.

In figura 5 sono riportati i valori medi dei conteggi per ogni combinazione di coincidenze, con incertezze date dalla deviazione standard della media campionaria.

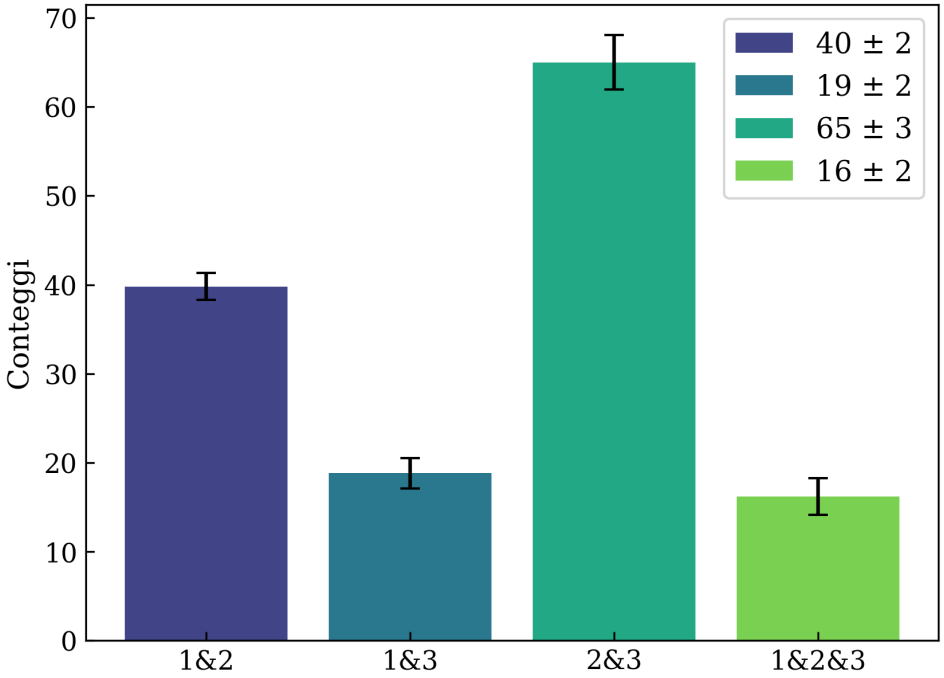


Figura 5: Conteggi nelle coincidenze.

Si nota che, come aspettato, la combinazione che ha il rate minore di coincidenze doppie è proprio la 1-3 che ha i rivelatori più distanti, inoltre la combinazione 1-2 ha un rate minore rispetto alla combinazione 2-3 perché nel nostro setup i rivelatori 1-2 sono più distanti fra loro rispetto ai rivelatori 2-3.
Le coincidenze triple, come aspettato, hanno rate minore rispetto a tutte le combinazioni delle coincidenze doppie.

4.1 Ritardo introdotto dall'unità di coincidenza

Il ritardo introdotto dall'unità di coincidenza è stato misurato collegando un'uscita del primo canale del discriminatore all'ingresso dell'unità di coincidenza con un cavo da $4ns$ e l'uscita della stessa al canale 2 dell'oscilloscopio con un cavo da $2ns$; un'altra uscita del primo canale del discriminatore è stata collegata direttamente al canale 1 dell'oscilloscopio con un cavo da $2ns$.
Il ritardo è stato misurato tramite i cursori come differenza tra l'istante in cui scatta il segnale del discriminatore e l'istante in cui scatta il segnale in uscita dall'unità di coincidenza. Al valore ottenuto dalla misurazione diretta è stato sottratto il ritardo di $2ns$ introdotto dal cavo in più, ottenendo un valore di $(12 \pm 2)ns$.

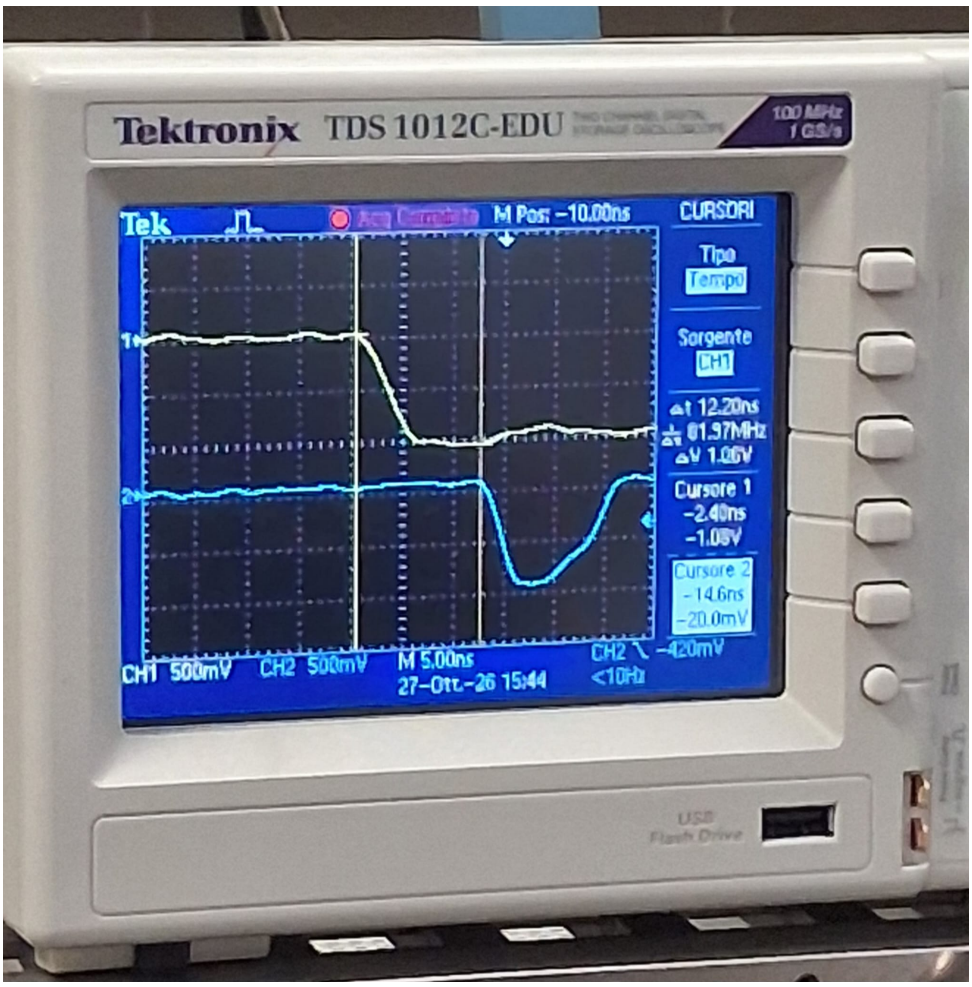


Figura 6: Oscilloscopio durante la misura del ritardo introdotto dall'unità di coincidenza. Il canale 1 (giallo) mostra il segnale discriminato del PMT1, mentre il canale 2 (azzurro) mostra il segnale in uscita dall'unità di coincidenza. I cursori sono stati posizionati per misurare la distanza temporale tra l'istante in cui il segnale del PMT1 scende al di sotto della soglia di $-20mV$ e l'inizio del segnale in uscita dall'unità di coincidenza.

5 Stima dell'efficienza con coincidenze triple e doppie

Per ottenere una stima dell'efficienza dello scintillatore centrale, si è valutato il rapporto fra gli eventi di coincidenza tripla e coincidenza doppia attraverso i rivelatori 1 e 3 acquisiti nella stessa unità di tempo, trascurando le coincidenze doppie accidentali (vedi Appendice 7.1 e 7.2).

Per fare ciò è stato necessario l'utilizzo di un altra unità di coincidenza che è stata inserita nel crate (opportunamente spegnendo l'alimentazione durante l'inserimento).

Nella seconda unità di coincidenza sono state mandate in ingresso le uscite dei 3 discriminatori per effettuare il conteggio delle coincidenze triple mentre nella prima unità sono stati attivati solo i canali dei PMT 1 e 3 per effettuare il conteggio delle coincidenze doppie e le uscite sono state collegate allo scaler.

Per fare in modo da non avere sfasamenti dei segnali introdotti dalla lunghezza dei cavi, le uscite dei 3 PMT sono state collegate al discriminatore con cavi da 3ns, le uscite del discriminatore alle unità di coincidenza con cavi da $2ns$ e le uscite delle unità di coincidenza allo scaler con cavi da $4ns$.

Utilizzando il punto di lavoro stabilito nella sezione 2 (alimentando quindi i 3 PMT a 1100V) è stata effettuata un acquisizione dalla durata di 1000s (è stato scelto un tempo lungo per aumentare il numero di acquisizioni e migliorare così l'errore sul rapporto triple doppie) e questi sono i risultati ottenuti:

Triple	**Doppie**	**Rapporto**
1697	2112	80.4 ± 0.9 %

L'incertezza sul rapporto è data dalla distribuzione binomiale delle coincidenze triple sul numero di doppie fissate (vedi Appendice 7.3).

5.1 Efficienza in funzione del punto di lavoro del PMT

Le acquisizioni di triple e doppie sono state ripetute per diversi valori di alimentazione del PMT centrale. I risultati sono riportati in Tabella 5 e in Figura 7 è mostrato l'andamento del rapporto triple su doppie al variare della tensione di alimentazione del PMT centrale.

Alimentazione PMT 2	**Triple**	**Doppie**
800V	173	10
850V	218	94
900V	215	165
950V	239	184
1000V	194	156
1050V	226	185
1100V	209	174
1150V	252	210
1200V	243	203

Tabella 5: Conteggi di coincidenze triple e doppie al variare della tensione di alimentazione del PMT centrale.

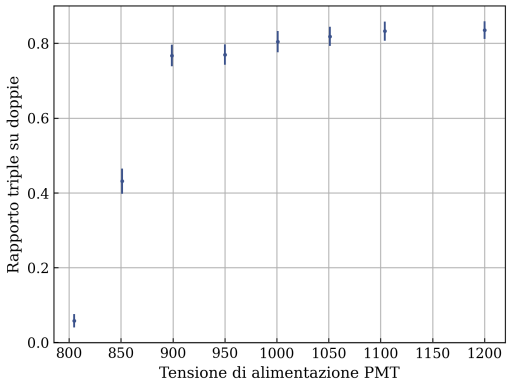


Figura 7: Andamento del rapporto triple su doppie al variare della tensione di alimentazione dei PMT.

Si puo notare come il rapporto salga lentamente nell'intervallo dai 900 ai 1200V mentre si ha una discesa molto rapida al di sotto dei 900V. Questo significa che l'efficienza del rivelatore aumenta con il voltaggio e che per valori di tensione minori di 900V il nostro rivelatore non è più efficiente.

6 Distribuzione conteggi

Abbiamo registrato il numero di coincidenze triple in un periodo di 1 secondo, ripetendo la misura 55 volte per ricostriuire la distribuzione dei conteggi.

In figura 8, è riportato l'istrogramma della frequenza dei conteggi, e la poissoniana con media restituita dal fit dei minimi quadrati sui dati.
Il rapporto della media aritmetica sulla varianza dei dati è media/varianza $= 1.016 \approx 1$, come ci si aspetterebbe da una poissoniana.

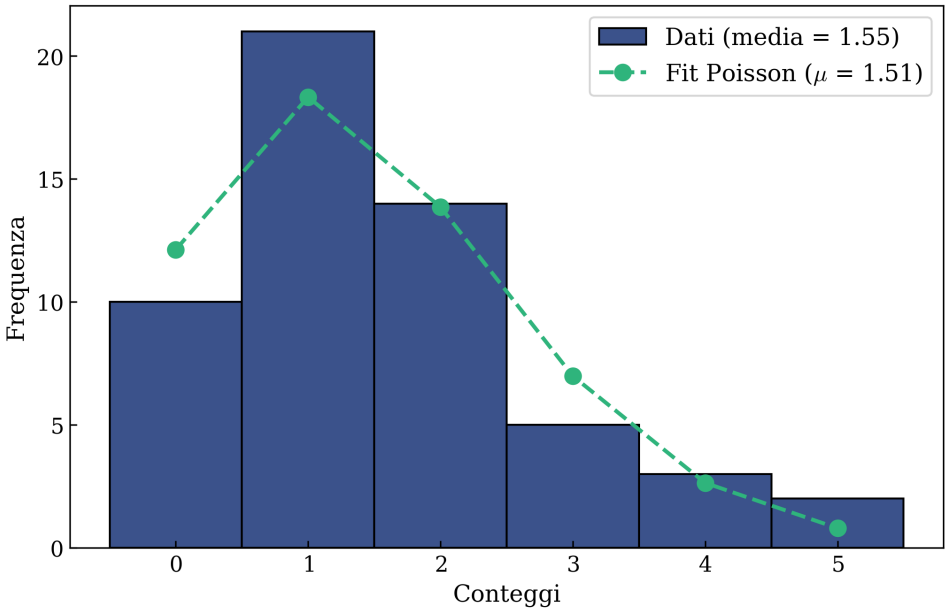


Figura 8: Distribuzione conteggi coincidenze triple

7 Appendice

7.1 Rapporto triple/doppie e misure di efficienza

Il rapporto tra coincidenze triple e doppie è legato all'efficienza dalla relazione:

$$\frac{\#\text{triple}}{\#\text{doppie}} = \frac{\#\text{doppie} \cdot P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon}{\#\text{doppie}} = P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon$$

Dove ε è l'efficienza del rivelatore e P_{pass} è la probabilità che un raggio cosmico sia passato dal rivelatore condizionata dallo scatto della coincidenza doppia sugli altri due rivelatori.

Il rapporto triple su doppie si avvicina all'efficenza quanto più P_{pass} è vicina ad 1 e questo dipende dalle caratteristiche geometriche dei 3 rivelatori.

La scelta di effettuare la misura sul rivelatore centrale deriva dal fatto che P_{pass} è massimizzata in questa configurazione e il rapporto triple su doppie si avvicina il più possibile all'efficienza del rivelatore.

7.2 Coincidenze doppie accidentali

Il rate delle coincidenze doppie accidentali è dato dalla relazione:

$$R_a = R_1 \cdot R_3(\Delta t_1 + \Delta t_3 - 2\Delta t_s)$$

Dove R_1 e R_3 sono i rate in singola dei rivelatori 1 e 3, Δt_1 e Δt_3 sono le lunghezze temporali degli impulsi dei segnali discriminati dei rivelatori 1 e 3 e Δt_s è il tempo di sovrapposizione minimo richiesto dall'unità di coincidenza.

Nel nostro caso $R_1 \approx 284Hz$, $R_2 \approx 197Hz$, $\Delta t_1 \approx \Delta t_3 \approx 48ns$ e $\Delta t_s \approx 2ns$ quindi ci aspettiamo un rate delle accidentali $R_a \approx 5.1 \cdot 10^{-3} Hz$. In un tempo $\Delta T = 100s$ ci aspettiamo circa $\#accidentali = R_a \cdot \Delta T \approx 0.51$ mentre su $\Delta T = 1000s$ ci aspettiamo $\#accidentali = R_a \cdot \Delta T \approx 5.1$ che sono trascurabili nella misura effettuata per il rapporto triple su doppie dove il numero di doppie misurato in 1000s è di 2112.

7.3 Errore rapporto triple su doppie

L'errore del rapporto triple su doppie è stato ottenuto considerando l'errore su una distribuzione binomiale con numero di doppie fissato. Definendo:

$$\frac{\#\text{triple}}{\#\text{doppie}} = P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon = \varepsilon'$$

L'errore su ε' è dato da:

$$\sigma_{\varepsilon,} = \sqrt{\frac{\varepsilon, \cdot (1 - \varepsilon,)}{\#doppie}}$$

Nel nostro caso $\#doppie = 2112$ e $\varepsilon, = 0.804$, quindi si ottiene $\sigma_{\varepsilon,} = 9 \cdot 10^{-3}$.